

ENTROPÍA DE SHANNON

Duvan Fernando Lombana Bejarano

27 de abril de 2026

Supongamos que tenemos en nuestro árbol de decisión N resultados posibles, todos con la misma probabilidad

$$P(X = i) = \frac{1}{N} \quad (1)$$

Supongamos que hacemos k preguntas del tipo Verdadero/Falso, cada pregunta divide nuestras opciones a la mitad, pues nótese que:

- Con 1 pregunta, podemos distinguir entre 2 opciones (2^1).
- Con 2 preguntas, podemos distinguir entre 4 opciones (2^2).
- Con 3 preguntas, podemos distinguir entre 8 opciones (2^3).

Siguiendo este razonamiento, se puede concluir que la relación entre los N resultados posibles y las k preguntas binarias satisface

$$2^k = N$$

Para despejar el número de preguntas k , aplicamos el logaritmo en base 2, obteniendo así

$$k = \log_2(N) \quad (2)$$

A partir de la ecuación (1) resulta

$$N = \frac{1}{P(X = i)} \quad (3)$$

Al reemplazar (3) en (2):

$$k = \log_2\left(\frac{1}{P(X = i)}\right) = \log_2(1) - \log_2(P(X = i)) = -\log_2(P(X = i))$$

Es decir, $-\log_2(P(X = i))$ representa el número de preguntas necesarias para este evento específico. Como en la vida real no todos los eventos son igual de probables, la entropía es el promedio ponderado de esas preguntas, de este modo:

$$H(x) = \sum_{i=1}^n P(X = i)(-\log_2(P(X = i)))$$

Intuitivamente observemos que:

- Si el evento es muy probable ($P(X = i) \approx 1$), el valor de $-\log_2(P(X = i))$ es pequeño, es decir, necesitamos pocas preguntas.
- Si el evento es poco probable ($P(X = i) \approx 0$), el valor de $-\log_2(P(X = i))$ es grande, es decir, necesitamos muchas preguntas.

Ahora veamos en qué casos la entropía es mayor.

■ Caso binario

Supongamos una variable que puede ser 1 con probabilidad p y 0 con probabilidad $1 - p$. La fórmula de entropía sería:

$$H = -(p \log_2(p) + (1 - p) \log_2(1 - p))$$

Al derivar H respecto a p , resulta:

$$\begin{aligned} H' &= -\left(\log_2(p) + p \left(\frac{1}{p \ln(2)}\right) - \log_2(1 - p) + (1 - p) \left(\frac{1}{(1 - p) \ln(2)}(-1)\right)\right) \\ &= -\log_2(p) - \frac{1}{\ln(2)} + \log_2(1 - p) + \frac{1}{\ln(2)} \\ &= -\log_2(p) + \log_2(1 - p) \end{aligned}$$

Al igualar a cero:

$$\begin{aligned} 0 &= \log_2(1 - p) - \log_2(p) \\ \log_2(p) &= \log_2(1 - p) \\ p &= 1 - p \\ 2p &= 1 \\ p &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como era de esperarse la entropía es máxima con el escenario de mayor incertidumbre (ambas opciones con igual probabilidad).

■ Caso general (n opciones)

Con n posibles resultados, la entropía es máxima cuando la distribución es uniforme (todas las opciones con la misma probabilidad), así $P(X = i) = \frac{1}{n}$ $i = 1, \dots, n$. Al sustituir esta expresión en la fórmula de la entropía se obtiene:

$$H_{max} = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log_2\left(\frac{1}{n}\right)$$

Como el término se suma n veces:

$$H_{max} = -n \left(\frac{1}{n} \log_2\left(\frac{1}{n}\right) \right) = -\log_2\left(\frac{1}{n}\right) = \log_2(n) - \log_2(1) = \log_2(n)$$

Esto nos permite concluir que la incertidumbre crece con el número de opciones (la entropía máxima de un dado de 6 caras $\log_2(6) = 2,58$ es mayor que la de una moneda $\log_2(2) = 1$).